СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 Спецификация требований к системе 3
1.1 Добавление ноды 4
1.2 Добавление (настройка) хранилища ноды 5
1.3 Создание пользователя 5
1.4 Изменение индивидуальных лимитов пользователя 6
1.5 Создание ВМ 7
1.6 Создание/загрузка образа в хранилище 8
1.7 Модель предметной области 9

ВВЕДЕНИЕ

Информационная система «Pricol Virt» предназначена для удалённого создания/запуска/управления виртуальными машинами на кластере физических серверов (нод), расположенных в одной локальной сети. Система предназначена для использования в IT-подразделениях компаний, предоставляющих вычислительные ресурсы сотрудникам. Компания имеет несколько отделов, каждому из которых выделяются виртуальные ресурсы. Ноды, каждая из которых имеет свои хранилища, объединены в кластер и управляются администратором. Менеджеры отделов отвечают за распределение ресурсов между сотрудниками. Обычные пользователи (сотрудники) используют ВМ для рабочих задач.

Информационная система предоставляет функциональные возможности трём основным категориям пользователей:

1. Администратор — управляет нодами (включая управление хранилищами нод), задаёт глобальные ограничения ресурсов на ноду (и на хранилище), просматривает общую статистику (по нодам), управляет учётными записями пользователей (менеджеров и сотрудников).
2. Менеджер — управляет учётными записями пользователей (сотрудников), изменяет индивидуальные лимиты ресурсов для каждого пользователя.
3. Обычный пользователь (сотрудник) — создаёт, настраивает, запускает, останавливает и удаляет свои ВМ, загружает (создаёт) образы дисков в хранилища нод в пределах выделенных лимитов (созданные администратором хранилища на одну ноду представляются в качестве единого хранилища для пользователя), просматривает информацию о своих ВМ.

1 Спецификация требований к системе

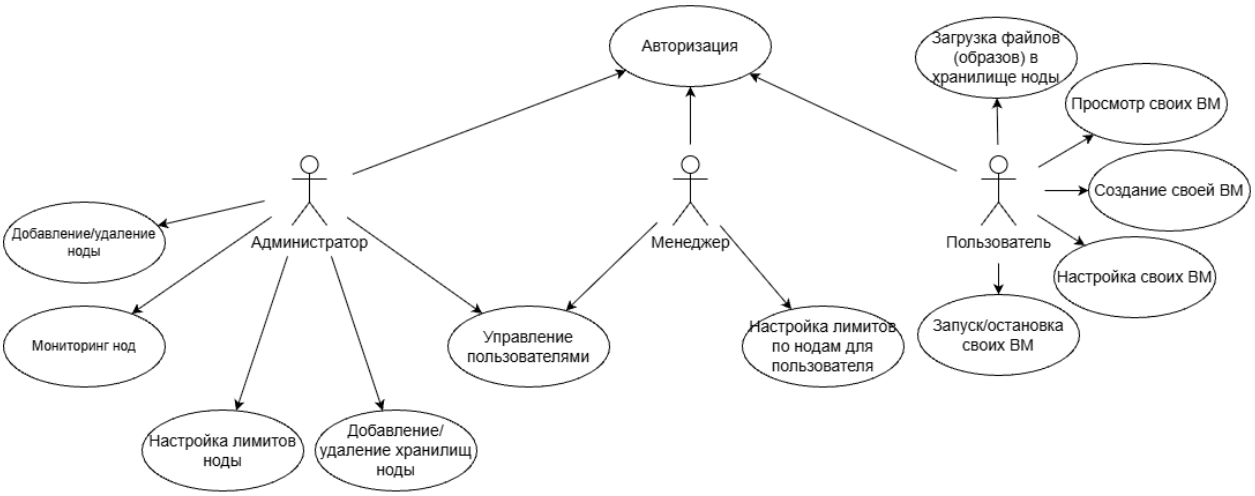


Рисунок 1. Диаграмма прецедентов

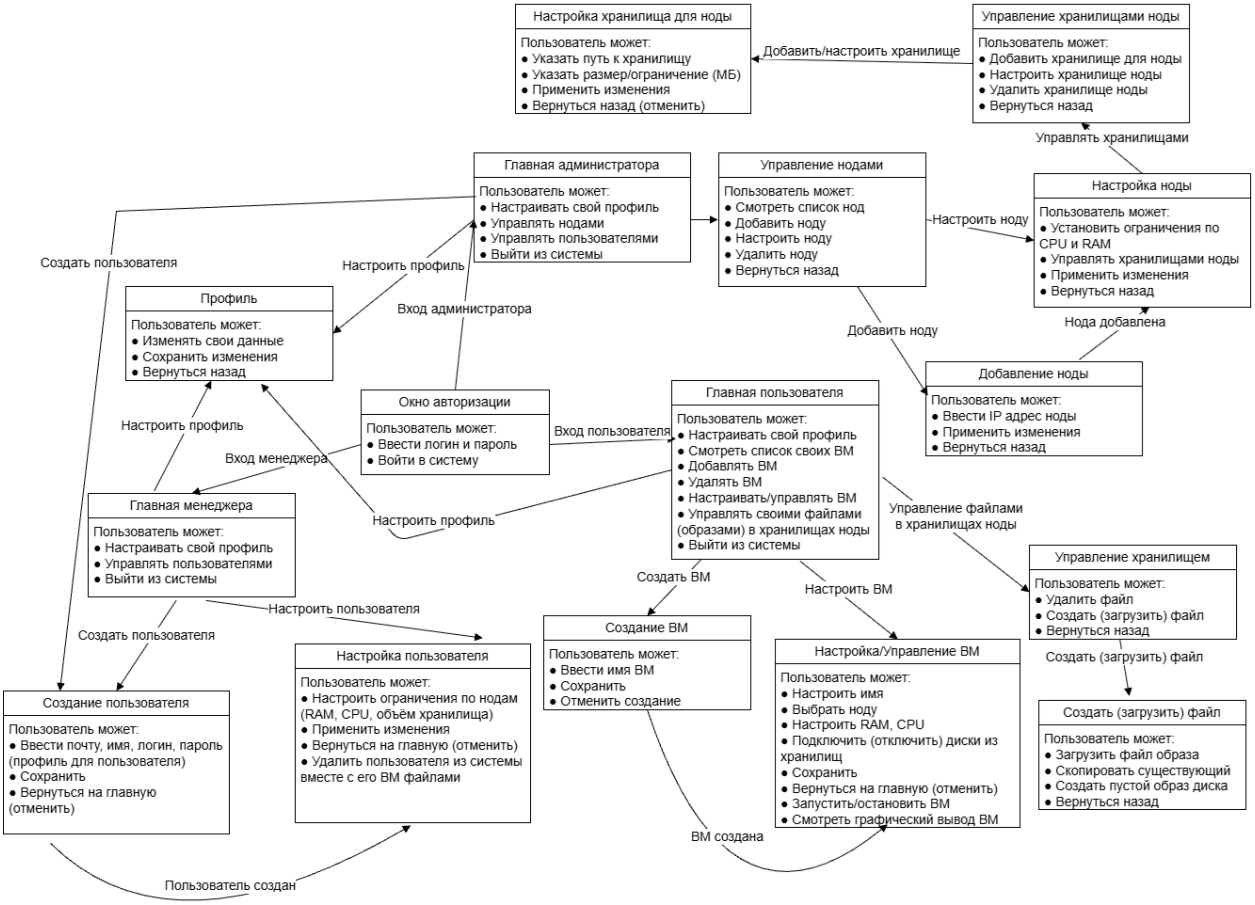


Рисунок 2. Карта окон

1.1 Добавление ноды

Предусловие: администратор находится в разделе «Управление нодами».

Основной сценарий:

1. Нажать кнопку «Добавить ноду».
2. Ввести IP адрес и название ноды.
3. Нажать «Добавить».

Постусловие: нода была сохранена в базе данных (с изменёнными настройками), и откроется окно настройки ноды, в котором можно установить ограничения по ресурсам и настроить хранилища (по умолчанию создаётся нода с пустыми лимитами, т. е. её нельзя использовать).

Альтернативный сценарий: ошибка (нода с таким IP/названием уже существует).

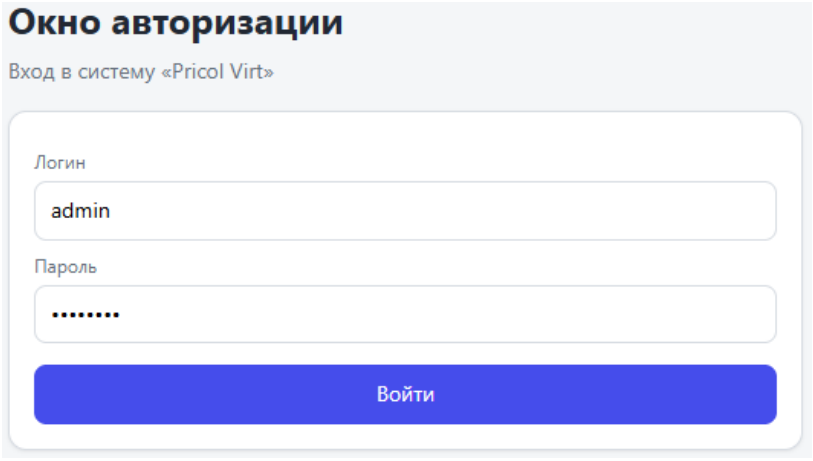


Рисунок 3. Окно авторизации

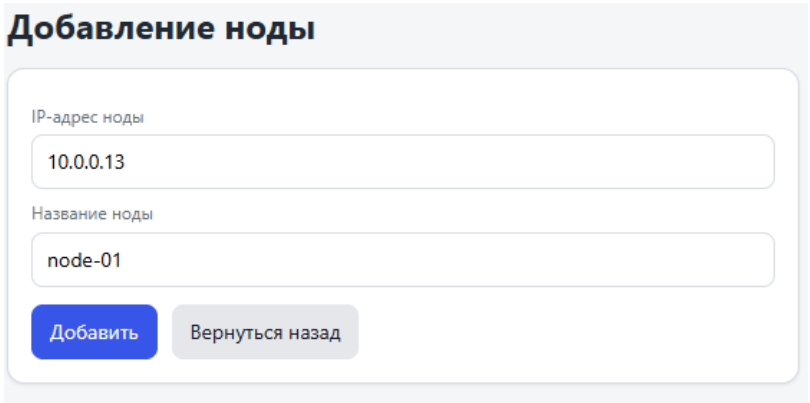


Рисунок 4. Добавление ноды

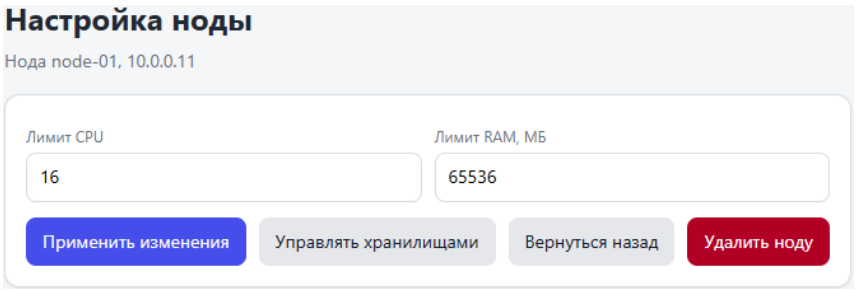


Рисунок 5. Настройка ноды

1.2 Добавление (настройка) хранилища ноды

Предусловие: администратор находится в разделе «Управление хранилищами ноды».

Основной сценарий:

1. Нажать «Добавить хранилище» («Изменить» на конкретном хранилище).
2. Ввести (изменить) путь к хранилищу и ограничение по размеру.
3. Нажать «Сохранить».

Постусловие: хранилище добавлено (обновлено).

Альтернативный сценарий: ошибка (хранилище по такому пути уже существует/некорректный путь) или предупреждение (новый размер хранилища меньше суммы, используемой пользователями).

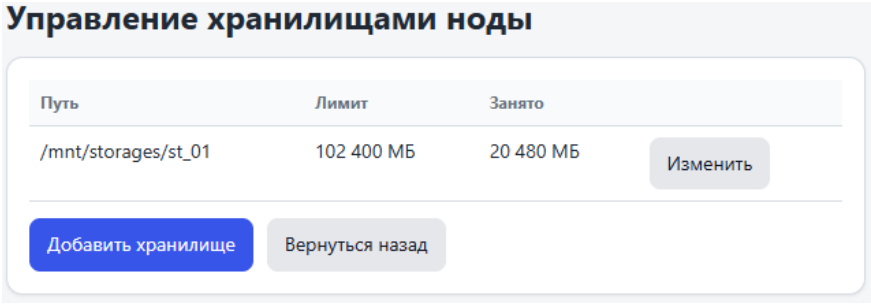


Рисунок 6. Управление хранилищами ноды

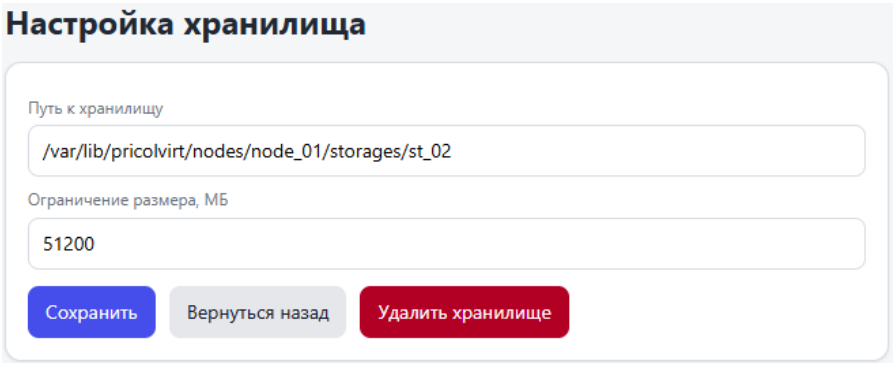


Рисунок 7. Настройка хранилища

1.3 Создание пользователя

Предусловие: администратор/менеджер находится в разделе «Пользователи».

Основной сценарий:

1. Нажать «Создать».
2. Ввести email, фамилию, имя, логин, пароль, роль (при создании менеджером доступна только роль обычного пользователя).
3. Нажать «Сохранить».

Постусловие: учётная запись добавлена.

Альтернативный сценарий: ошибка (логин уже занят).

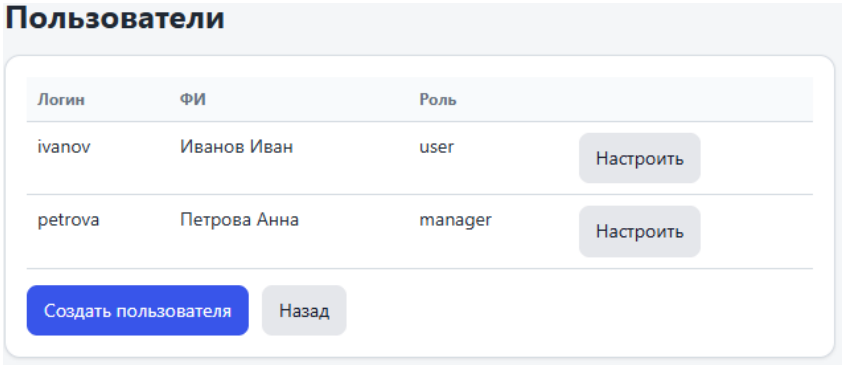


Рисунок 8. Управление пользователями

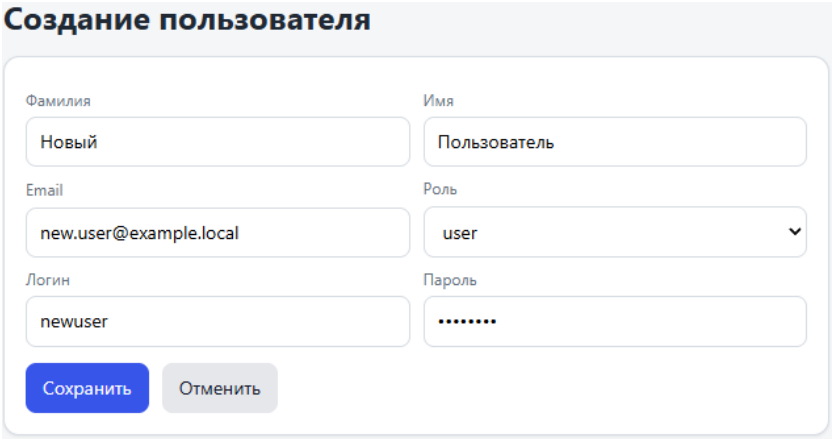


Рисунок 9. Создание пользователя

1.4 Изменение индивидуальных лимитов пользователя

Предусловие: администратор/менеджер находится в разделе «Пользователи».

Основной сценарий:

1. Нажать «Настроить» на пользователе.
2. Задать лимиты.
3. Нажать «Применить изменения».

Постусловие: данные обновлены.

Альтернативный сценарий: ошибка (значения превышают лимиты ноды) или предупреждение (лимиты меньше используемых пользователем ресурсов/объём хранилища меньше суммы лимитов пользователей по хранилищам).

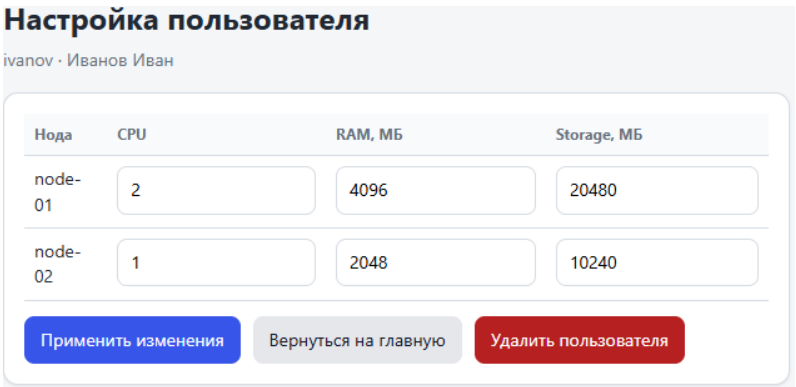


Рисунок 10. Настройка пользователя

1.5 Создание ВМ

Предусловие: пользователь находится в разделе «Мои Виртуальные машины».

Основной сценарий:

1. Нажать «Создать ВМ».
2. Задать название
3. Нажать «Сохранить».

Постусловие: ВМ создана, и было открыто окно с её настройками.

Альтернативный сценарий: ВМ с таким именем уже существует.

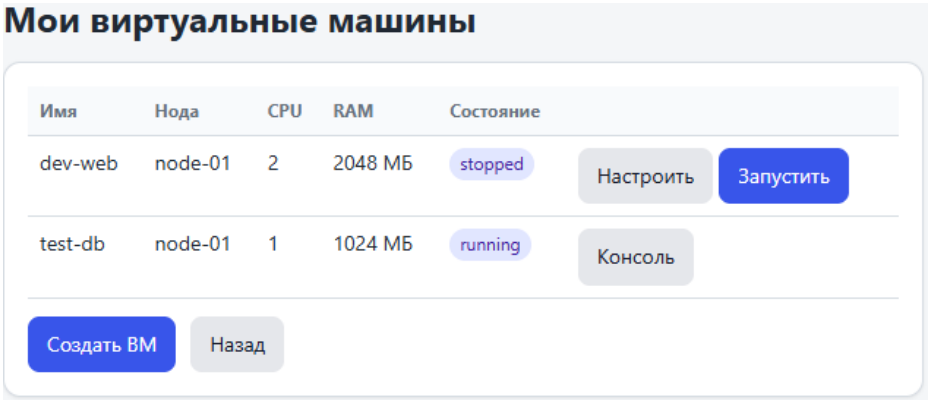


Рисунок 11. Список ВМ

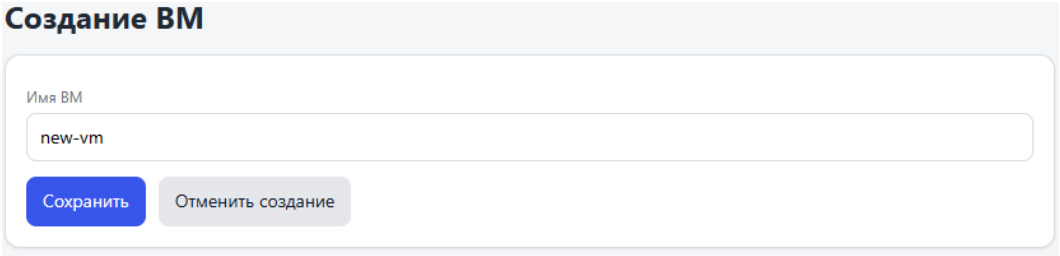


Рисунок 12. Создание ВМ

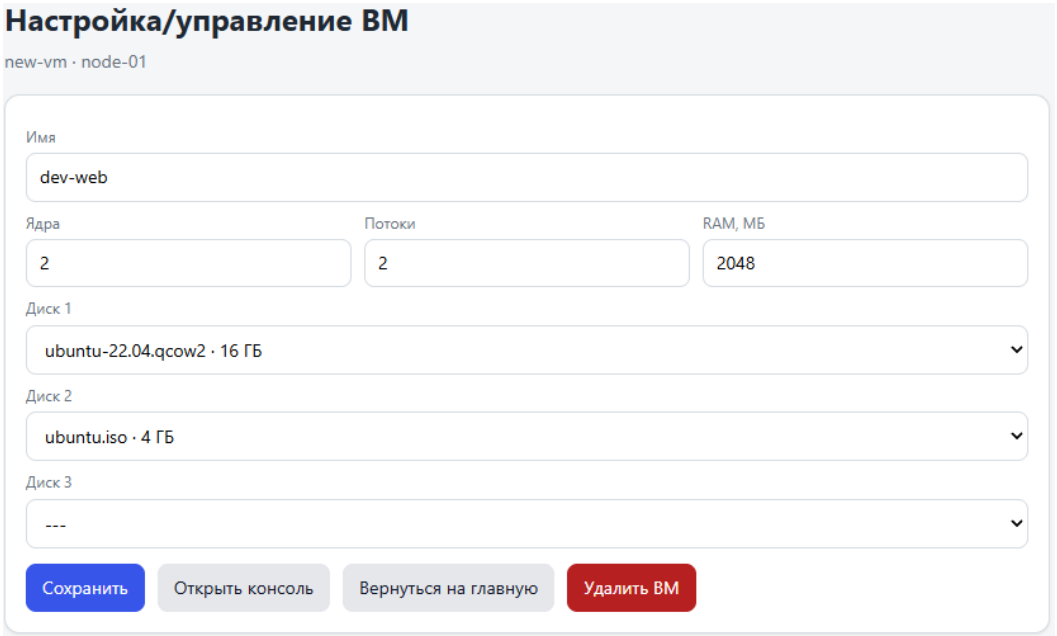


Рисунок 13. Настройка ВМ

1.6 Создание/загрузка образа в хранилище

Предусловие: пользователь находится в разделе «Хранилища».

Основной сценарий:

1. Нажать «Создать/загрузить файл» на пользователе.
2. Загрузить готовый образ или ввести настройки для создания.
3. Нажать «Сохранить».

Постусловие: хранилище добавлено (обновлено).

Альтернативный сценарий: ошибка (размер превышает установленные лимиты).

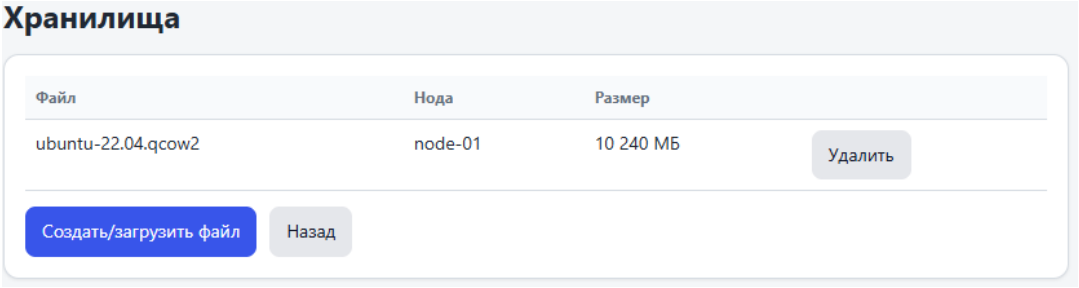


Рисунок 14. Хранилища

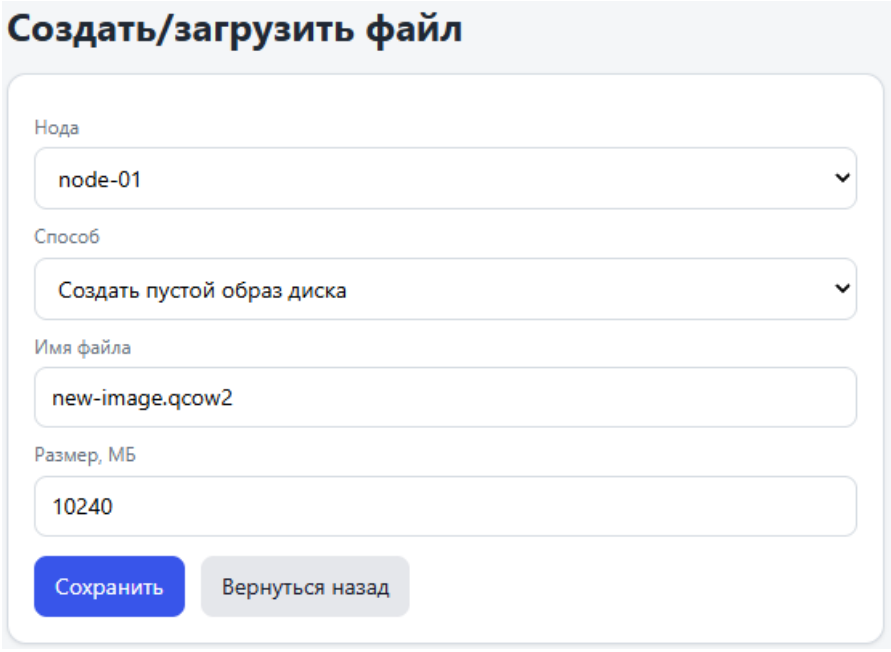


Рисунок 15. Создание образа

1.7 Модель предметной области

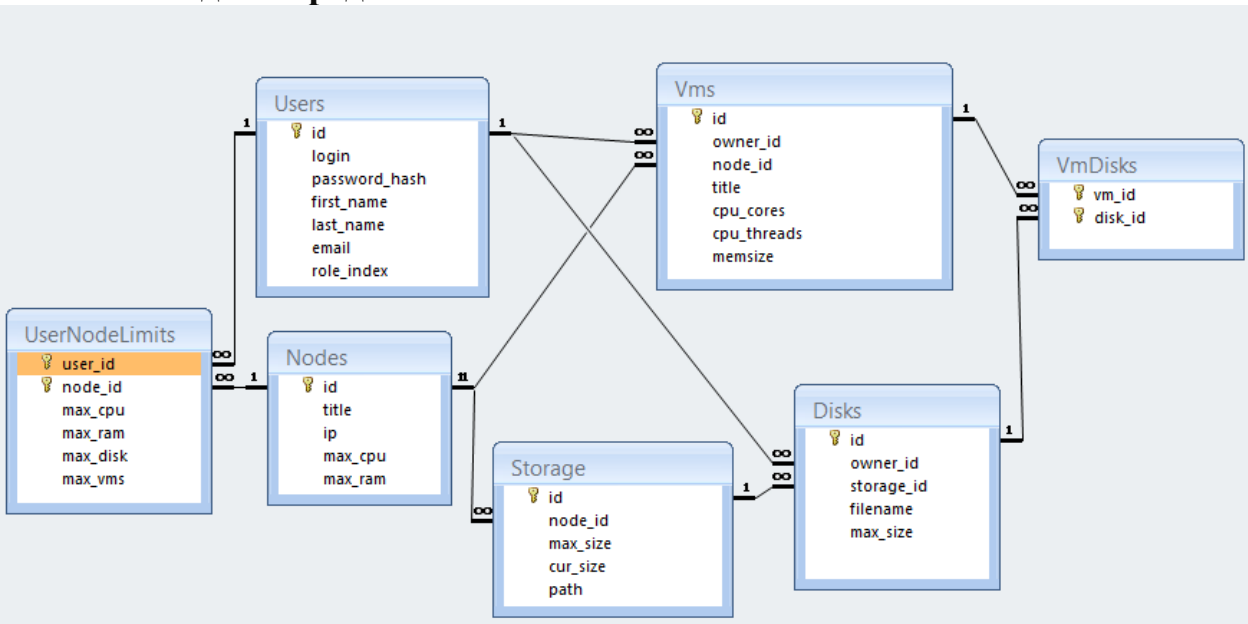


Рисунок 16. Модель предметной области